

...

HACES UNA INVESTIGACIÓN
Y OBTIENES UN RESULTADO
INESPERADO...

¿ES REAL
O FUE PURA
SUERTE?

Aquí entra el **p-value**.

Queremos responder:

¿A mayor uso de redes sociales, mayor nivel de ansiedad?

$H_0: \rho = 0$ (No existe relación lineal entre el uso de redes sociales y el nivel de ansiedad)

$H_1: \rho > 0$ (A mayor uso de redes sociales, mayor nivel de ansiedad)



Asumimos que **H_0 es cierta.**

Entonces esperaríamos una correlación cercana a 0.

Al observar la muestra aparece una **correlación positiva**

Al observar la muestra la **correlación es muy cercana a 0**

Como H_0 es cierta, este es un **resultado raro**

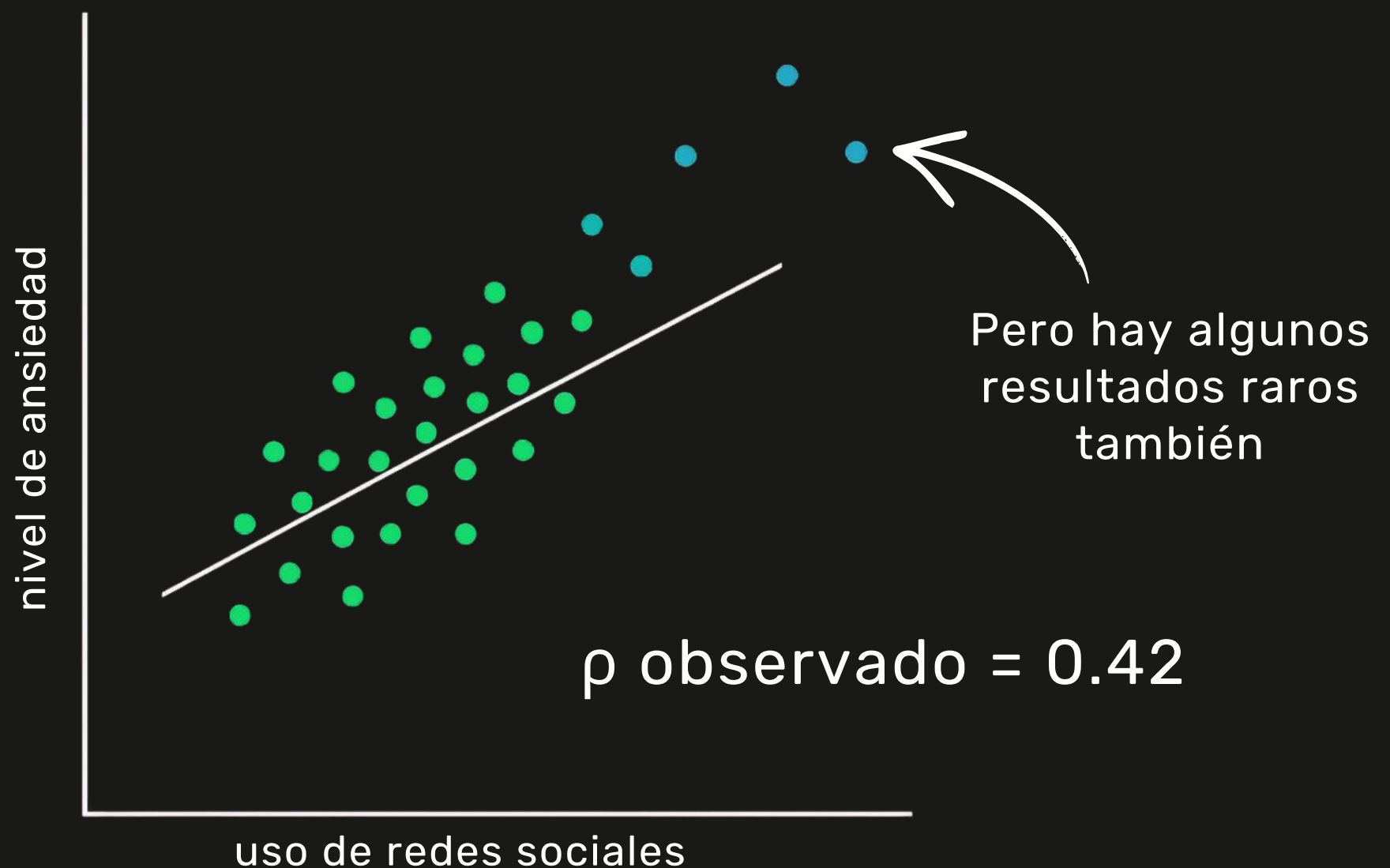
Como H_0 es cierta, es un **resultado esperado**

p - value: ¿Qué tan probable es observar algo así (o más extremo) si H_0 fuera cierta?

Un resultado raro es **poco probable.**
p - value pequeño

Un resultado esperado es **altamente probable.**
p - value grande

Entonces, revisamos nuestros datos y la mayoría sigue un patrón.



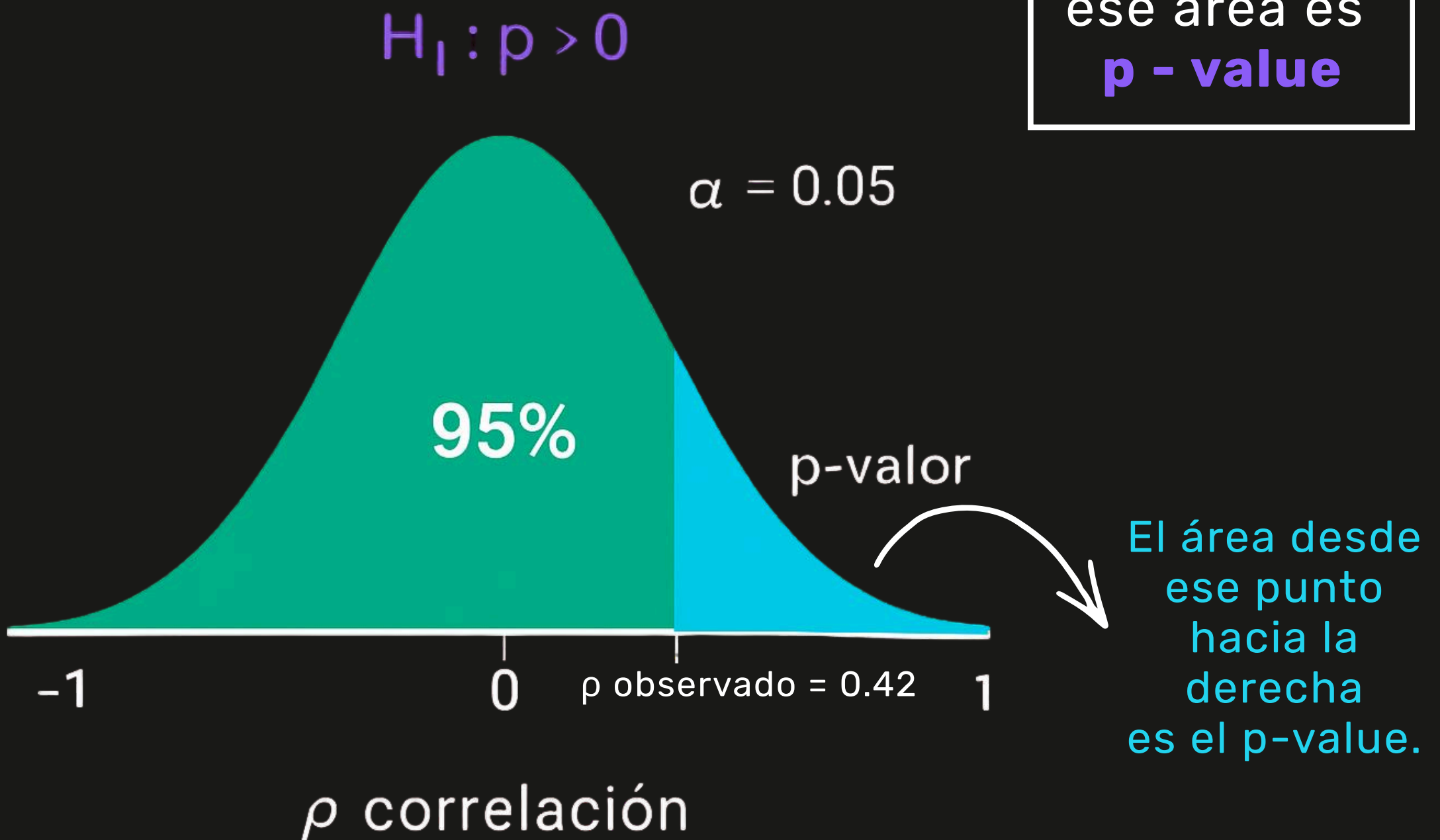
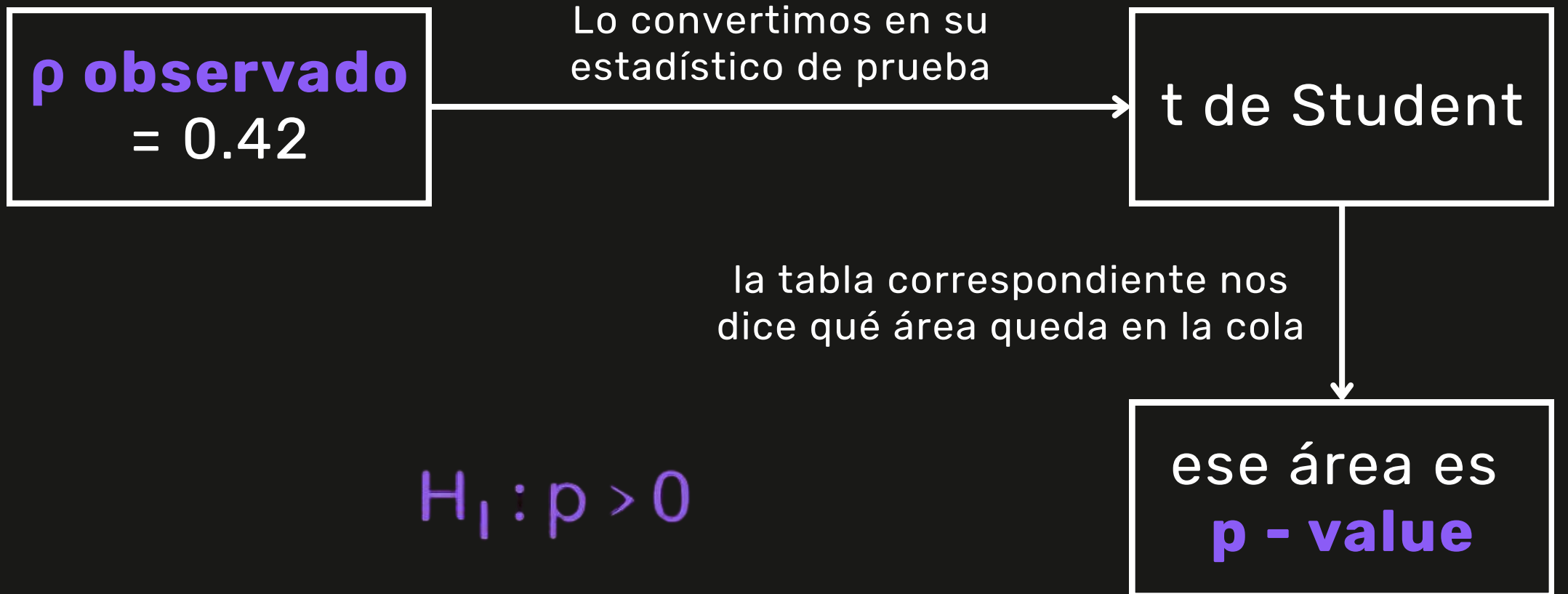
Entonces fijamos un límite $\alpha = 0.05$ que nos dice que aceptamos un 5% de resultados raros

Finalmente la regla sería:

p-value < α (raro) $\rightarrow$ **rechazamos H_0**

p-value $\geq \alpha$ (común) $\rightarrow$ **no rechazamos H_0**

¿De dónde sale el p-value?



Supongamos que siguiendo el flujo anterior, obtenemos: $p\text{-value} = 0.03$, lo comparamos con: $\alpha = 0.05$ que establecimos

Como $0.03 < 0.05 \rightarrow$ **rechazamos H_0**

Conclusión:

Bajo un nivel de confianza del 95% existe evidencia estadística suficiente para concluir que hay una relación lineal positiva entre el uso de redes sociales y el nivel de ansiedad.

Así es como la estadística nos permite pasar de los datos a una conclusión fundamentada.

"Every experiment may be said to exist only in order to give the facts a chance of disproving the null hypothesis."

Se podría decir que cada experimento existe únicamente para darles a los hechos la oportunidad de refutar la hipótesis nula.

– Ronald A. Fisher